USCS – Ciência da Computação
424-08AN Tópicos Avançados – Projeto ENADE 2026 – Squad 2

TEORIA DOS GRAFOS

Gabarito Comentado

Integrantes

Davi Valdez Rodrigues (RA: 8145827)
Gabriel Carvalho Bielawski (RA: 8099084)
Gustavo Almeida de Moura (RA: 8145857)
Kauê Sanches Barbi (RA: 8124571)
Larissa Pereira Ibiapino (RA: 8143555)

QUADRO-RESUMO DO GABARITO

Cada questão abaixo traz a resolução da alternativa correta e a análise de cada distrator, indicando o raciocínio equivocado que leva a ele. O enquadramento segue a Matriz de Referência do tema (tópicos, objetivos de aprendizagem e domínios cognitivos da Taxonomia de Bloom).

Questão	Gabarito	Tópico	Tipo	Domínio cognitivo
1	C	Definição de grafos; vértices e arestas	Interpretação	Fundamentação Científica
2	B	Funções; Handshake Lemma	Lacunas	Fundamentação Científica
3	D	Planaridade; isomorfismo; Kuratowski	Lacunas	Construção de Diagnósticos
4	A	Matriz de adjacência	Interpretação	Construção de Diagnósticos
5	C	Lista de adjacência	Afirmativa negativa	Construção de Diagnósticos
6	B	Percurso em profundidade (DFS)	Afirmativas múltiplas	Construção de Diagnósticos
7	A	Percurso em largura (BFS)	Asserção-razão	Construção de Diagnósticos
8	D	Dijkstra e Bellman-Ford	Associação	Construção de Diagnósticos
9	B	Algoritmo de Prim	Resposta única	Proposição de Soluções

QUESTÃO 1

Tópico: 1 – Definição de grafos. Vértices e arestas

Tipo de questão: Interpretação (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Fundamentação Científica – Compreensão

Objetivo de aprendizagem: OA1 – Compreender os conceitos fundamentais de grafos, avaliar graus via Handshake Lemma e diagnosticar isomorfismo e planaridade.

Gabarito: C 6 vértices e 6 arestas; grau(C) = 3, grau(F) = 1 e o caminho A-C-E-F liga A e F.

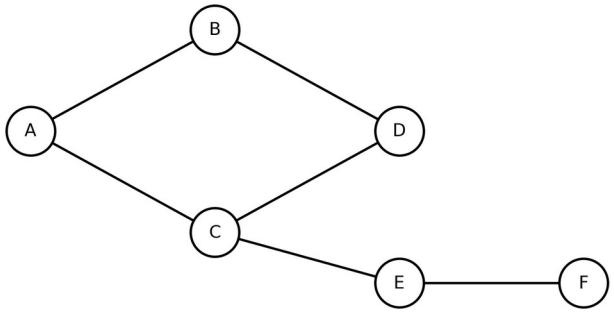


Figura 1 da questão – Comunicação entre os microsserviços da loja virtual.

Resolução

Lendo a Figura 1, o conjunto de vértices é V = {A, B, C, D, E, F} (|V| = 6) e o conjunto de arestas é E = {AB, AC, BD, CD, CE, EF} (|E| = 6). O grau de cada vértice é o número de arestas incidentes: grau(A) = 2, grau(B) = 2, **grau(C) = 3** (A, D, E), grau(D) = 2, grau(E) = 2 e **grau(F) = 1**. A soma dos graus é 12 = 2·|E|, o que confirma a contagem pelo Handshake Lemma.

Um caminho é uma sequência de vértices em que cada par consecutivo é ligado por uma aresta. Como AC, CE e EF são arestas, **A-C-E-F é um caminho** de A até F; logo o grafo é conexo. No contexto da loja virtual, esse caminho é o fluxo API Gateway → pedidos → pagamentos → antifraude, e o grau 1 de F indica que o antifraude só se comunica diretamente com os pagamentos.

Análise das alternativas

A) Incorreta. Conta 7 arestas (são 6) e atribui grau 4 a C (C é adjacente apenas a A, D e E). Afirma ainda que A não alcança F, o que é falso: A-C-E-F é um caminho. O erro típico é contar a mesma aresta duas vezes ao percorrer a figura.

B) Incorreta. O grafo tem 6 arestas, não 5. B tem grau 2 (vizinhos A e D) e E tem grau 2 (vizinhos C e F). C-F não é aresta: C e F só se conectam passando por E. O distrator explora a confusão entre **caminho** (C-E-F) e **aresta** (ligação direta).

C) Correta. Todos os elementos conferem com a figura: |V| = 6, |E| = 6, grau(C) = 3, grau(F) = 1 e existe o caminho A-C-E-F.

D) Incorreta. O grafo tem 6 vértices (A a F), não 5. D tem grau 2 (vizinhos B e C) e F tem grau 1, pois é folha. A-E não é aresta: A se liga apenas a B e C. Quem marca esta alternativa tende a ler a figura sem conferir cada adjacência.

Referência: ROSEN, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications, 8. ed., 2019 (cap. 10 – Graphs); WEST, D. B. Introduction to Graph Theory, 2. ed., 2001 (cap. 1).

QUESTÃO 2

Tópico: 2 – Funções sobrejetora, injetora e bijetora. Handshake Lemma

Tipo de questão: Lacunas (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Fundamentação Científica – Compreensão

Objetivo de aprendizagem: OA1 – Compreender os conceitos fundamentais de grafos, avaliar graus via Handshake Lemma e diagnosticar isomorfismo e planaridade.

Gabarito: B 8 arestas; bijetora, pois é simultaneamente injetora e sobrejetora sobre os endereços IP.

Resolução

Primeira lacuna. Pelo Handshake Lemma, $\Sigma \deg(v) = 2|E|$, porque cada aresta contribui com 1 para o grau de cada uma de suas duas extremidades. Assim, $4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 16 = 2|E|$ e, portanto, $\mathbf{|E| = 8}$: a rede terá 8 cabos. A sequência de graus é realizável como grafo simples (pelo algoritmo de Havel-Hakimi), o que confirma a consistência da modelagem.

Segunda lacuna. Uma sub-rede IPv4 /29 tem $2^3 = 8$ endereços; descontando o endereço de rede e o de broadcast, restam 6 utilizáveis por hosts. A atribuição f: Equipamentos → Endereços utilizáveis tem, portanto, domínio e contradomínio com 6 elementos cada. Como cada equipamento recebe um endereço **diferente**, f é **injetora** (não há dois equipamentos com o mesmo IP, o que causaria conflito de endereço). Como **todos** os seis endereços são usados, f é **sobrejetora**. Sendo injetora e sobrejetora, f é **bijetora**.

Análise das alternativas

A) Incorreta. Supõe que |E| = |V|, o que não vale em geral; o número de arestas decorre da soma dos graus, não do número de vértices. A justificativa também mistura dois conceitos independentes: a bijeção equipamento–endereço não determina quantos cabos a rede tem.

B) Correta. 16/2 = 8 arestas pelo Handshake Lemma, e a atribuição é injetora (endereços distintos) e sobrejetora (todos os seis usados), logo bijetora.

C) Incorreta. Acerta as 8 arestas, mas erra a classificação da função. A justificativa "permite repetições" contradiz o enunciado, que diz que cada equipamento recebe um endereço diferente; sem repetições, a função é também injetora e, portanto, bijetora, não "apenas sobrejetora".

D) Incorreta. 16 é a soma dos graus sem a divisão por 2, o erro mais comum no uso do Handshake Lemma, pois esquece que cada aresta é contada duas vezes. A justificativa confunde as definições: "cobrir o contradomínio" é a propriedade da função sobrejetora, não da injetora.

Referência: ROSEN, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications, 8. ed., 2019 (seções 2.3 – Functions e 10.2 – Handshaking Theorem); KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet, 8. ed., 2021 (endereçamento IPv4 e CIDR).

QUESTÃO 3

Tópico: 3 – Planaridade dos grafos. Isomorfismo. Teorema de Kuratowski

Tipo de questão: Lacunas (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Análise

Objetivo de aprendizagem: OA1 – Compreender os conceitos fundamentais de grafos, avaliar graus via Handshake Lemma e diagnosticar isomorfismo e planaridade.

Gabarito: D K3,3; não planar; isomorfismo entre as duas representações.

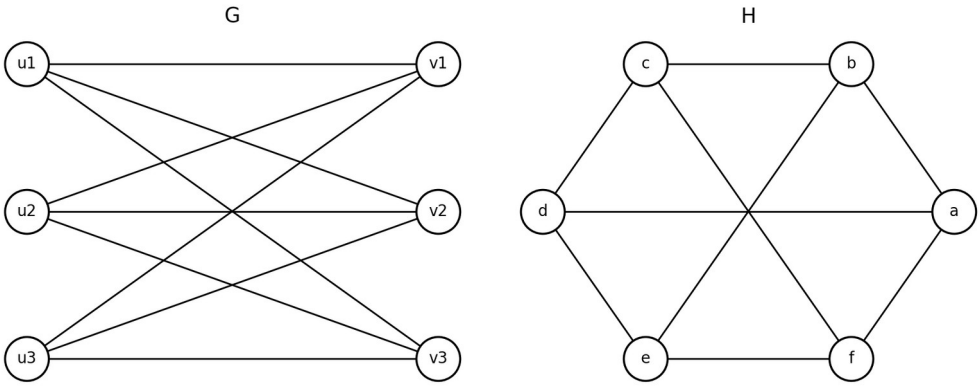


Figura 2 da questão – Grafos G e H.

Resolução

Identificação de G. Em G, cada vértice de {u1, u2, u3} é adjacente a todos os vértices de {v1, v2, v3}, e não há arestas dentro de cada grupo. Esse é o grafo bipartido completo **K3,3** (6 vértices, 3 × 3 = 9 arestas, todos com grau 3).

Isomorfismo entre G e H. H também tem 6 vértices, 9 arestas e todos os graus iguais a 3. Isso é necessário, mas não suficiente. Para provar o isomorfismo, é preciso exibir uma bijeção que preserve adjacências. Tomando φ(u1) = a, φ(u2) = c, φ(u3) = e, φ(v1) = b, φ(v2) = d e φ(v3) = f, verifica-se em H que a, c e e são, cada um, adjacentes exatamente a b, d e f (a: b, d, f; c: b, d, f; e: b, d, f) e que não há arestas dentro de {a, c, e} nem dentro de {b, d, f}. Logo, **H ≅ G ≅ K3,3**: os desenhos diferem apenas em rótulos e disposição geométrica.

Planaridade. Pelo Teorema de Kuratowski, um grafo é planar se, e somente se, não contém subdivisão de K5 nem de K3,3. Como o grafo **é** o próprio K3,3, ele **não é planar**. A mesma conclusão sai pela fórmula de Euler: um grafo planar simples sem triângulos (como todo bipartido) satisfaz $|E| \leq 2|V| - 4 = 8$, mas K3,3 tem 9 arestas.

Consequência para a situação-problema: o circuito não pode ser traçado em uma placa de circuito impresso de face simples sem que duas trilhas se cruzem. A equipe precisará de ao menos um jumper ou de uma placa de dupla face.

Análise das alternativas

A) Incorreta. K5 tem 5 vértices e 10 arestas; G e H têm 6 vértices e 9 arestas, então não podem ser isomorfos a K5. Além disso, K5 é o outro grafo de Kuratowski e também não é planar. Por fim, graus iguais não bastam para garantir isomorfismo: é preciso uma bijeção que preserve as adjacências.

B) Incorreta. Identifica corretamente K3,3, mas o classifica como planar, contrariando o Teorema de Kuratowski. "Igualdade geométrica" também está errada: os desenhos são visivelmente diferentes; o que se preserva no isomorfismo é a estrutura de adjacências, não a geometria.

C) Incorreta. Erra o grafo (K5 tem 5 vértices). A relação entre G e H é mais forte do que ter o mesmo número de vértices: existe uma bijeção que preserva adjacências. Ter o mesmo número de vértices é só uma condição necessária para o isomorfismo.

D) Correta. G e H são desenhos distintos de K3,3, ligados pela bijeção φ, que preserva adjacências (isomorfismo); pelo Teorema de Kuratowski, K3,3 não é planar.

Referência: BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph Theory, 2008 (cap. 1 – isomorfismo; cap. 10 – grafos planares); WEST, D. B. Introduction to Graph Theory, 2. ed., 2001 (seção 6.2 – Kuratowski).

QUESTÃO 4

Tópico: 4 – Matriz de adjacência

Tipo de questão: Interpretação (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Análise

Objetivo de aprendizagem: OA2 – Avaliar e projetar a representação computacional de grafos (matriz × lista de adjacência), com foco em espaço e tempo.

Gabarito: A Grafo simples não dirigido com 6 arestas; grau(C) = 3; $\Theta(V^2)$ de espaço e teste de adjacência em $\Theta(1)$.

Resolução

Tipo de grafo. A matriz é simétrica (M[i][j] = M[j][i]) e tem diagonal nula, portanto representa um grafo **simples** (sem laços nem arestas múltiplas) e **não dirigido**.

Arestas. A matriz tem 12 entradas iguais a 1; como cada aresta aparece duas vezes (em [i][j] e em [j][i]), há 12/2 = **6 arestas**: AB, AC, BD, CD, CE e DE.

Grau de C. É a soma da linha C: 1 + 0 + 0 + 1 + 1 = **3** (vizinhos A, D e E).

Custos. A matriz reserva uma célula para cada par de vértices, ocupando **$\Theta(V^2)$** de memória independentemente de E. Testar se (u, v) é aresta é um acesso direto a M[u][v], em **$\Theta(1)$**.

Análise das alternativas

A) Correta. Todas as leituras (simetria, 6 arestas, grau 3) e os custos da representação estão corretos.

B) Incorreta. A simetria indica grafo não dirigido. Mesmo lida como dirigida, a matriz teria 12 arcos, não 6. grau(C) é 3, não 2. $\Theta(V + E)$ de espaço e $\Theta(\text{grau})$ no teste de adjacência são custos da **lista** de adjacência, não da matriz: o distrator confunde as duas representações.

C) Incorreta. Conta 5 arestas (são 6), provavelmente por esquecer uma das entradas. grau(D) é 3 (vizinhos B, C e E). $\Theta(E^2)$ não é o custo de nenhuma representação usual, e a matriz não exige busca linear, pois o acesso é indexado.

D) Incorreta. O grafo não é dirigido nem acíclico: A-B-D-C-A forma um ciclo. Também não tem 7 arcos, e grau(E) = 2 (vizinhos C e D). Espaço $\Theta(V)$ e teste em $\Theta(\log V)$ não correspondem à matriz, que tem V × V células e acesso direto.

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seção 20.1 – Representations of graphs).

QUESTÃO 5

Tópico: 5 – Lista de adjacência

Tipo de questão: Afirmativa negativa (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Avaliação

Objetivo de aprendizagem: OA2 – Avaliar e projetar a representação computacional de grafos (matriz × lista de adjacência), com foco em espaço e tempo.

Gabarito: C É a única afirmação que NÃO está de acordo com as propriedades da lista de adjacência.

Resolução

A questão pede a afirmação **incorreta**. As demais descrevem propriedades verdadeiras (vantagens ou limitações) da lista de adjacência.

Dimensionamento com os dados reais. A rede com-Amazon tem V = 334.863 produtos e E = 925.872 arestas (YANG; LESKOVEC, 2012). A matriz exigiria $V^2 \approx 1{,}12 \times 10^{11}$ células: cerca de 112 GB com 1 byte por célula, ou cerca de 14 GB mesmo compactada em 1 bit por célula. Já a lista de um grafo não dirigido armazena V cabeças e 2E entradas: 334.863 + 1.851.744 = **2.186.607 entradas**, cerca de 51 mil vezes menos que as células da matriz. Cada produto tem, em média, 2E/V ≈ 5,5 vizinhos, e a densidade do grafo é $E / [V(V - 1)/2] \approx 0{,}0017\%$: a rede é extremamente esparsa.

Portanto, dizer que a matriz consome **menos** memória que a lista nessa rede, e que deve ser preferida por esse motivo, é falso.

Análise das alternativas

A) Incorreta. A afirmação é verdadeira: a lista ocupa $\Theta(V + E)$, o que é econômico em grafos esparsos. Por ser verdadeira, não responde ao comando.

B) Incorreta. A afirmação é verdadeira: percorrer os vizinhos de u custa $\Theta(\text{grau}(u))$, o que favorece varreduras locais frequentes (como em BFS e DFS). Por ser verdadeira, não responde ao comando.

C) Correta. A afirmação é falsa. Em um grafo esparso, $\Theta(V^2)$ é muito maior que $\Theta(V + E)$ (cerca de $1{,}1 \times 10^{11}$ contra $2{,}2 \times 10^{6}$ posições), e a restrição de memória torna a matriz inadequada.

D) Incorreta. A afirmação é verdadeira, embora descreva uma **desvantagem** da lista: sem estrutura auxiliar (tabela hash ou lista ordenada), testar (u, v) pode custar O(grau(u)). Quem a marca confunde "desvantagem" com "afirmação incorreta".

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seção 20.1 – Representations of graphs); YANG, J.; LESKOVEC, J., 2012 (conjunto com-Amazon, Stanford Network Analysis Project).

QUESTÃO 6

Tópico: 6 – Percurso em profundidade (DFS)
Tipo de questão: Afirmativas múltiplas (Categoria 2)
Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Análise
Objetivo de aprendizagem: OA3 – Implementar e simular percursos (DFS e BFS) para conectividade, detecção de ciclos e ordenação topológica.

Gabarito: B I, II e III, apenas.

Resolução

Arcos: A→B, A→C, B→D, C→D, D→E, E→C. Simulando a DFS a partir de A, com vizinhos em ordem alfabética: visita A → B → D → E → C. Em C, o arco C→D aponta para D, que ainda está na pilha de recursão (em processamento): é uma **aresta de retorno**, o que evidencia um ciclo. Para a ferramenta de build, isso significa que não existe ordem de execução válida para C, D e E: a dependência circular precisa ser desfeita antes do build.

Item	Julgamento
I	**Verdadeira.** A DFS a partir de A alcança B, D, E e C; os cinco vértices são alcançáveis.
II	**Verdadeira.** Há o ciclo C→D→E→C. Ordenação topológica só existe em grafos dirigidos acíclicos (DAG): em um ciclo, cada vértice teria de vir antes do seguinte, o que é impossível. A aresta de retorno encontrada pela DFS é exatamente o critério de detecção.
III	**Verdadeira.** A recursão usa a pilha de chamadas, de disciplina LIFO; a versão iterativa da DFS usa uma pilha explícita.
IV	**Falsa.** Fila FIFO caracteriza a BFS, não a DFS. Ter vários predecessores não muda nada: a marcação de visitados garante que D seja processado uma única vez, e alcançabilidade pode ser decidida tanto por DFS quanto por BFS.

Análise das alternativas

A) Incorreta. Inclui IV. O estudante associa "decidir alcançabilidade" à fila FIFO, confundindo a estrutura da DFS (pilha) com a da BFS (fila).

B) Correta. I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

C) Incorreta. Exclui I, talvez por supor que o ciclo "prende" a busca ou que C não é alcançável, e inclui IV, que é falsa.

D) Incorreta. Exclui II, confundindo a ordem de visita da DFS com uma ordenação topológica (que não existe quando há ciclo), e inclui IV, que é falsa.

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seções 20.3 – Depth-first search e 20.4 – Topological sort).

QUESTÃO 7

Tópico: 7 – Percurso em largura (BFS)

Tipo de questão: Asserção-razão (Categoria 3)

Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Avaliação

Objetivo de aprendizagem: OA3 – Implementar e simular percursos (DFS e BFS) para conectividade, detecção de ciclos e ordenação topológica.

Gabarito: A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Resolução

Asserção I – verdadeira. Em grafo não ponderado, o "menor caminho" é o de menor número de arestas. A BFS a partir de s calcula dist[v] igual a esse número mínimo para todo v alcançável, e os ponteiros de predecessor permitem reconstruir a rota de s até t. O custo é O(V + E).

Asserção II – verdadeira. A BFS usa uma fila FIFO: primeiro processa s (distância 0), depois todos os vértices a distância 1, depois os de distância 2, e assim por diante. Nenhum vértice da camada k + 1 é retirado da fila antes de todos os da camada k. No LinkedIn, essas camadas correspondem exatamente aos graus de conexão: 1º grau é a distância 1 a partir de s, 2º grau é a distância 2 e 3º grau é a distância 3.

Relação – II justifica I. É justamente essa exploração em camadas que garante a primeira descoberta de cada vértice por um caminho mínimo: se existisse um caminho mais curto até v, v teria sido descoberto em uma camada anterior. A razão explica por que a asserção é verdadeira.

Análise das alternativas

A) Correta. Ambas as asserções são verdadeiras, e a exploração em camadas via FIFO (II) é o motivo de a BFS encontrar rotas com número mínimo de arestas (I).

B) Incorreta. Reconhece que as duas são verdadeiras, mas não percebe a relação causal. A propriedade das camadas é justamente a base da prova de correção da BFS para distâncias mínimas.

C) Incorreta. Julga II falsa, provavelmente confundindo a BFS (fila FIFO, camadas) com a DFS (pilha LIFO, profundidade).

D) Incorreta. Julga I falsa, supondo que menor caminho exige Dijkstra. Em grafo não ponderado, todas as arestas têm o mesmo custo, e a BFS resolve o problema em O(V + E).

E) Incorreta. As duas asserções são verdadeiras, como mostrado na resolução.

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seção 20.2 – Breadth-first search, propriedade de caminhos mínimos); LINKEDIN. Sua rede e os graus de conexão.

QUESTÃO 8

Tópico: 8 – Algoritmo de Dijkstra e Bellman-Ford

Tipo de questão: Associação (Categoria 2)

Domínio cognitivo: Construção de Diagnósticos – Análise

Objetivo de aprendizagem: OA4 – Propor soluções de otimização de redes com menor caminho (Dijkstra, Bellman-Ford) e árvore geradora mínima (Prim).

Gabarito: D 1-II; 2-I; 3-III; 4-II.

Resolução

Item	Associação	Justificativa
1	II – Bellman-Ford	Aceita pesos negativos. Após |V| − 1 passadas, se alguma aresta ainda puder ser relaxada, existe ciclo negativo alcançável a partir da origem. Dijkstra não garante resultado correto com pesos negativos.
2	I – Dijkstra	É guloso: a cada passo extrai (fila de prioridade) o vértice de menor distância provisória e fixa essa distância. A escolha só é segura com pesos não negativos.

Item	Associação	Justificativa
3	III – Ambos	Os dois resolvem o problema de menores caminhos a partir de uma única origem (single-source shortest paths).
4	II – Bellman-Ford	Relaxa **todas** as arestas em até |V| − 1 passadas, com custo O(V·E). Dijkstra relaxa as arestas de cada vértice uma única vez, ao extraí-lo, com custo O((V + E) log V) usando heap binário.

Relação com a situação-problema. O OSPF pode usar Dijkstra porque os custos de enlace são positivos. O RIP adota a abordagem de vetor de distâncias de Bellman-Ford, executada de forma distribuída entre os roteadores, com métrica em saltos e o valor 16 representando "infinito" (MALKIN, 1998).

Análise das alternativas

A) Incorreta. Inverte os algoritmos nos itens 1, 2 e 4, atribuindo a Dijkstra o suporte a pesos negativos e as |V| − 1 passadas, e a Bellman-Ford a estratégia gulosa. Acerta apenas o item 3.

B) Incorreta. Atribui a ambos a detecção de ciclo negativo e as |V| − 1 passadas (itens 1 e 4), o que Dijkstra não faz. Também diz que só Bellman-Ford resolve menores caminhos de origem única (item 3), quando ambos resolvem.

C) Incorreta. Atribui a ambos a estratégia gulosa (item 2), mas Bellman-Ford não faz escolha gulosa: ele relaxa todas as arestas repetidamente. Também diz que só Dijkstra resolve o problema (item 3) e atribui a Dijkstra as |V| − 1 passadas (item 4).

D) Correta. Todas as associações estão corretas.

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seções 22.1 – Bellman-Ford e 22.3 – Dijkstra); KUROSE, J. F.; ROSS, K. W., 2021 (algoritmos de roteamento); MALKIN, G. RFC 2453 – RIP Version 2, 1998.

QUESTÃO 9

Tópico: 9 – Algoritmo de Prim

Tipo de questão: Resposta única (Categoria 1)

Domínio cognitivo: Proposição de Soluções – Aplicação

Objetivo de aprendizagem: OA4 – Propor soluções de otimização de redes com menor caminho (Dijkstra, Bellman-Ford) e árvore geradora mínima (Prim).

Gabarito: B {AC, BC, BD, DE, EF}; custo total 13.

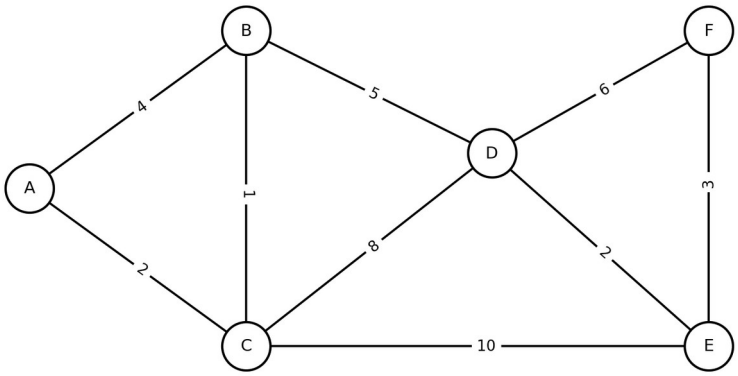


Figura 3 da questão – Trechos viáveis de fibra óptica e custos estimados.

Resolução

O algoritmo de Prim começa em um vértice e, a cada passo, adiciona a aresta de **menor peso entre as que cruzam o corte** (um extremo na árvore e o outro fora dela). Partindo de A:

Passo	Vértices na árvore	Arestas que cruzam o corte (peso)	Escolhida
1	{A}	AB (4), AC (2)	AC (2)
2	{A, C}	AB (4), BC (1), CD (8), CE (10)	BC (1)

Passo	Vértices na árvore	Arestas que cruzam o corte (peso)	Escolhida
3	{A, B, C}	BD (5), CD (8), CE (10) — AB deixa de cruzar o corte (formaria ciclo)	BD (5)
4	{A, B, C, D}	CE (10), DE (2), DF (6)	DE (2)
5	{A, B, C, D, E}	DF (6), EF (3)	EF (3)

Árvore geradora mínima: **{AC, BC, BD, DE, EF}**, com 5 = |V| − 1 arestas e custo **2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13**. O algoritmo de Kruskal chega ao mesmo resultado (1, 2, 2, 3; descarta AB (4), que formaria ciclo; aceita BD (5)). Enumerando todas as 55 árvores geradoras, a de custo 13 é a única mínima; a seguinte custa 15. Como os custos estão em centenas de milhares de reais, a rede mínima custa **R$ 1,3 milhão** e liga os seis prédios sem trechos redundantes.

Análise das alternativas

A) Incorreta. Reúne as cinco arestas mais baratas (BC, AC, DE, EF, AB), mas AB, AC e BC formam o ciclo A-B-C, e nenhuma aresta liga {A, B, C} a {D, E, F}. O resultado não é conexo nem acíclico, portanto não é árvore geradora. O custo 12 (R$ 1,2 milhão), menor que o mínimo, é justamente o sinal do erro, pois deixaria prédios desconectados: aplicar a escolha gulosa sem verificar ciclos e conectividade.

B) Correta. É a árvore obtida pelo Prim (e pelo Kruskal), com custo mínimo 13.

C) Incorreta. É uma árvore geradora válida, mas usa AB (4) no lugar de AC (2). Logo no primeiro passo, a partir de A, Prim escolhe AC, que é mais leve. O erro é ligar A a B pela ordem alfabética ou pela posição no desenho, e não pelo menor peso.

D) Incorreta. É uma árvore geradora válida, mas liga os grupos {A, B, C} e {D, E, F} por CD (8) em vez de BD (5). O erro é não comparar todas as arestas que cruzam o corte, que é justamente a regra central do Prim.

Referência: CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, 4. ed., 2022 (seção 21.2 – The algorithms of Kruskal and Prim); PRIM, R. C. Shortest connection networks and some generalizations, 1957.

REFERÊNCIAS

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. **Graph Theory**. New York: Springer, 2008.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. **Introduction to Algorithms**. 4. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

LINKEDIN. **Sua rede e os graus de conexão**. Ajuda do LinkedIn. Disponível em: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a539731. Acesso em: 28 set. 2026.

MALKIN, G. **RIP Version 2**. RFC 2453. Internet Engineering Task Force, nov. 1998. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2453. Acesso em: 28 set. 2026.

PRIM, R. C. Shortest connection networks and some generalizations. **Bell System Technical Journal**, v. 36, n. 6, p. 1389-1401, 1957.

ROSEN, Kenneth H. **Discrete Mathematics and Its Applications**. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

WEST, Douglas B. **Introduction to Graph Theory**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

YANG, Jaewon; LESKOVEC, Jure. Defining and evaluating network communities based on ground-truth. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING, 2012. Dados disponíveis em: https://snap.stanford.edu/data/com-Amazon.html. Acesso em: 28 set. 2026.

Declaração de uso de IA: as questões e o gabarito comentado foram elaborados com apoio de ferramenta de IA generativa, a partir do prompt e da Matriz de Referência indicados pelo professor. O conteúdo foi revisado pelo grupo, com as respostas recalculadas e as fontes conferidas, e as decisões finais são dos integrantes, conforme o Guia de Boas Práticas no Uso de IA da USCS.